

여행 목적·성향 / 동반 형태·인원 분석 결과

프로젝트 고가치 고객 특성 분석을 통한 여행 앱 CRM 성장 전략

0. 요약

담당 분석 2건(여행 목적·성향 / 동반 형태·인원)을 세 개의 비교 축으로 각각 수행했습니다.

축	기준	성격	확정 여부
1	축 없음 (전체 2,880건)	기술통계 + 변수 간 관계 + 데이터 신뢰성 검증	확정
2	숙박 유무 (708 / 2,172)	목적 해석에 가장 선명한 축	확정
3	지출 세그먼트 25/30/45 (720/865/1,295)	프로젝트 주제(고가치 고객)에 답하는 축	⚠ 임시

가장 중요한 세 가지 발견

- 1. 여행 목적과 여행 성향이 8개 관계에서 전부 논리적으로 정합합니다 → 자기보고 데이터 신뢰성 근거
- 2. 숙박 유무가 목적을 지출 세그먼트보다 더 선명하게 가릅니다 (호캉스 $V=0.455$ vs 0.341)
- 3. 여행 성향(STYL) 8문항은 어느 축으로 봐도 2~3개만 유의하고 효과크기가 작습니다 → 세그먼트 구분 지표로 부적합

1. 분석 조건

1-1. 분석 단위와 표본

항목	내용
분석 단위	여행 1건 = 여행자 1명 (1:1 확인)
표본	n = 2,880
기간	2023년 4월 ~ 9월
지역	수도권 (서울 895 / 서울 외 수도권·경기 1,761 / 인천 224)
사용 파일	여행데이터통합문서_전처리_병합_0813.xlsx, 고객별_분석테이블.xlsx

TRAVEL_ID·TRAVELER_ID 모두 2,880개 유일값, 세 테이블 ID 집합 완전 일치.

1-2. 전처리 및 파생 변수

변수	정의
동반인원	TRAVEL_COMPANIONS_NUM + 1 = 본인 포함 총인원 (2,880건 전수 대조 완료)
동반형태(병합)	TRAVEL_STATUS_ACCOMPANY 8범주 중 3대 동반(48) + 3인 이상 가족(4)을 가족 3인 이상/3대(52)로 병합 → 7범주
인원구간	1 / 2 / 3 / 4 / 5인+ (10명 이상 15건, 최대 21명도 제외 없이 5인+ 포함)
목적 롱포맷	TRAVEL_PURPOSE를 ;로 분리 → 11,003행, 여행 1건당 평균 3.82개
동기 롱포맷	TRAVEL_MOTIVE_1~3 → 8,302행 (3개 응답 2,649 / 2개 124 / 1개 107)
숙박여부	고객별_분석테이블.숙박여부 — 숙박 결제 기록 기준 (Y 708 / N 2,172)

결측: 동반인원·목적·성향 모두 0건.

1-3. ⚠ 여행 목적 코드의 성격

TRAVEL_PURPOSE는 TRAVEL_MISSION과 2,880건 전부 동일한 값입니다. 이 데이터셋의 "여행 목적"은 자연 발생 목적이 아니라 모집 시 부여된 미션입니다.

- TRAVEL_PERSONA가 서울 방문 / 수도권 거주 / 39세 이하 / 커플 / 일반미션 형태로 5개 축 모집 쿼터를 담고 있음
- 일반미션(코드 113) 2,115건 / 특별미션(코드 2128) 765건
- 특별미션 배정자의 96.1%가 실제로 21~28 코드를 포함

해석 규칙: 목적의 절대 비율을 시장 수요로 읽지 않습니다(예: SNS 인생샷 58.7%). 집단 간 상대 비교만 유효하며, 표기는 "여행목적(미션 기반)"으로 통일합니다

	MIS (목적/미션)	TMT (동기)
편향	모집 설계 개입 있음	없음 (자기보고 사전조사)
해석	"이 여행에서 수행한 활동 테마"	"여행을 가려는 심리적 이유"
용도	세그먼트 간 행동 차이 비교	세그먼트 간 동기 차이 비교

1-4. ⚠ 데이터 정합성 검증 (12개 항목)

통과 9건 — 키 유일성, 세 테이블 ID 집합 일치, 고객별_분석테이블의 여행목적·여행스타일·동반인원 3개 컬럼이 원본과 2,880/2,880 일치(회의록 이슈 4 중 3개 컬럼 검증 완료), 동반자정보 고아 레코드 0건·중복 0건.

이슈 3건 — 동반자정보(TN_COMPANION_INFO) 시트

문제	건수
나홀로 여행인데 동반자 기록 존재	480건
동반 여행인데 동반자 기록 없음	480건
COMPANIONS_NUM = 동반자 기록 행수	915 / 2,880 (68% 불일치)

480건은 TRAVEL_COMPANIONS_NUM이 전부 0인데 동반자정보에 1~20행이 있습니다.
관계코드는 자녀 203·배우자 166·친구 163·연인 138이고 동반상황도 '계속 함께'가 687건이라
"여행 중 합류"로 설명되지 않습니다. 불일치 방향도 -1이 557건 / +1이 544건으로
양방향입니다.

대응: 본 분석은 마스터 계열(TRAVEL_STATUS_ACCOMPANY, TRAVEL_COMPANIONS_NUM)만
사용했습니다. 이 계열은 TRAVEL_PERSONA 모집 층과 거의 완전히 대응합니다(커플 페르소나
708건 전부 '2인 여행(가족 외)', 자녀동반 396/400).

축 1. 전체 (n = 2,880) — 축 없이

1-A. 기본 분포

여행 목적 (복수응답, 분모 2,880)

목적	%	목적	%
SNS 인생샷 여행	58.7	야외 스포츠·레포츠	15.5
쇼핑	43.1	호캉스 여행	10.5
문화예술/공연/전시	34.7	친환경(플로깅)	10.5
시티투어	32.6	지역 축제·이벤트	9.0
테마파크·동식물원	31.6	교육/체험 프로그램	8.6
인플루언서 따라하기	25.0	유흥/오락	7.8
Well-ness 여행	24.7	캠핑	6.6
신규 여행지 발굴	19.4	드라마 촬영지	6.3
역사 유적지 방문	18.7	온천/스파	5.0

(등반 4.8 · 반려동물 동반 2.7 · 종교/성지 순례 2.6)

여행 동기

동기	1순위 %	1~3순위 %
동반자와의 유대감 증진	26.0	59.3
일상 탈출·지루함 탈피	25.0	70.9
피로 해결·정신적 휴식	18.4	54.4
새로운 경험 추구	10.8	37.5
역사·문화 교육적 동기	6.0	16.4
SNS 사진 등록 등 과시	4.0	17.9
운동·건강 증진	3.7	12.4
자아 찾기	2.6	9.9
특별한 목적(칠순·신혼 등)	2.4	5.3

'일상 탈출'은 1순위로는 2위지만 3순위까지 넓히면 70.9%로 압도적 1위입니다. 1순위만 쓰면 이 사실이 보이지 않습니다.

여행 성향 8문항

문항	축 (1 ↔ 7)	평균	중앙	좌측(1~3) %	중립(4)%	우측(5~7) %
STYL_3	새로운 지역 ↔ 익숙한 지역	2.77	2	69.3	16.0	14.7
STYL_2	숙박 ↔ 당일	2.89	2	65.6	16.9	17.6
STYL_4	비싼 숙소 ↔ 저렴 숙소	3.22	3	57.8	21.6	20.6
STYL_1	자연 ↔ 도시	3.19	3	57.4	22.3	20.3

문항	축 (1 ↔ 7)	평균	중앙	좌측(1~3) %	중립(4)%	우측(5~7) %
STYL_7	계획 ↔ 즉흥	3.70	3	51.2	10.5	38.2
STYL_5	휴양 ↔ 체험	3.63	4	48.3	20.1	31.6
STYL_6	덜알려진 ↔ 알려진	3.74	4	44.1	23.4	32.5
STYL_8	사진경시 ↔ 사진중시	4.93	5	21.8	14.4	63.8

STYL_8만 유일하게 오른쪽으로 기웁니다. 8문항 중 어느 것도 응답자를 반씩 갈라주지 못합니다.

동반 형태 / 인원

동반 형태	n	%		인원	n	%
2인 여행(가족 외)	991	34.4		1인	629	21.8
나홀로 여행	629	21.8		2인	1,379	47.9
자녀 동반 여행	495	17.2		3인	408	14.2
3인 이상(가족 외)	324	11.2		4인	320	11.1
2인 가족 여행	310	10.8		5인+	144	5.0
부모 동반 여행	79	2.7				

동반 형태	n	%		인원	n	%
가족 3인 이상/3대	52	1.8		중앙값	2명	평균 2.38

1-B. 목적 × 성향 — 자기보고 일관성 검증

목적 선택자와 미선택자의 STYL 평균 차이. * = Bonferroni 80회 보정 후 $p < 0.05$.

목적 (n)	자연↔도시	숙박↔당일	비싼↔저렴 숙소	휴양↔체험	사진경시↔중시
캠핑 (191)	-0.73*	-0.45*	+0.07	-0.19	+0.12
호캉스 (303)	+0.14	-0.58*	-0.14	-0.15	+0.24
온천/스파 (145)	-0.22	-0.33	+0.05	-0.05	-0.19
야외스포츠 (446)	-0.22	-0.29*	+0.14	+0.36*	+0.01
SNS인생샷 (1,691)	+0.09	-0.14	-0.10	+0.07	+0.54*
쇼핑 (1,241)	+0.54*	+0.12	-0.01	-0.06	-0.07
시티투어 (938)	+0.34*	+0.15	-0.02	+0.17	-0.15
문화예술 (998)	+0.18	+0.14	+0.17	+0.11	-0.10
역사유적 (539)	+0.05	+0.26	+0.26*	+0.09	-0.06
테마파크 (910)	-0.14	-0.04	+0.00	+0.10	+0.11

8개 유의 관계가 전부 논리적으로 맞는 방향입니다. 캠핑 선택자는 자연 쪽, 쇼핑·시티투어 선택자는 도시 쪽, 호캉스 선택자는 숙박 쪽, SNS인생샷 선택자는 사진 중시 쪽, 야외스포츠 선택자는 체험 쪽, 역사유적 선택자는 저렴한 숙소 쪽으로 갑니다. 사전조사(성향)와 여행 행동(목적)이 어긋나지 않는다는 뜻으로, 데이터 신뢰성 근거로 사용할 수 있습니다.

1-C. 동반 형태 × 성향

동반 형태	n	자연↔도시	숙박↔당일	휴양↔체험	계획↔즉흥	사진경시↔중시
2인 여행(가족 외)	991	3.36	2.64	3.74	3.84	5.14
나홀로 여행	629	3.32	3.08	3.56	3.89	4.71
자녀 동반 여행	495	2.91	3.16	3.74	3.36	4.82
3인 이상(가족 외)	324	3.08	2.80	3.71	3.60	4.94
2인 가족 여행	310	3.03	2.97	3.18	3.42	4.89
부모 동반 여행	79	3.23	2.73	3.48	3.96	4.90
가족 3인 이상/3대	52	2.87	2.96	3.60	3.65	4.96

Kruskal-Wallis: STYL_1 $p<0.001$ · STYL_2 $p<0.001$ · STYL_5 $p<0.001$ · STYL_8 $p<0.001$

커플로 추정되는 '2인 여행(가족 외)'은 숙박 선호가 가장 강하고(**2.64**) 사진 중시도 가장 높습니다(**5.14**). 자녀 동반은 자연 선호가 가장 강하고(**2.91**) 계획성도 가장 높습니다(**3.36**). 나홀로는 반대로 당일 성향이 가장 강합니다(**3.08**).

1-D. 축 1 핵심 3줄

1. 성향은 전반적으로 왼쪽 편향입니다. 8문항 중 7개가 왼쪽(자연·숙박·새로운 지역·비싼 숙소·휴양·계획) 우세이고 STYL_8만 오른쪽으로 기울입니다.
2. 목적과 성향이 8개 관계에서 전부 논리적으로 정합합니다. 자기보고 척도와 실제 여행 선택이 어긋나지 않는다는 검증 결과입니다.
3. 동반 형태별 성향 차이가 뚜렷합니다 — 커플은 숙박·사진, 자녀 동반은 자연·계획, 나홀로는 당일. 지출과 무관하게도 동반 형태는 성향을 가릅니다.

1-E. 축 1 반대 해석 · 한계

- 반대 해석 ① 목적-성향 정합은 응답자가 같은 설문 세션에서 일관되게 답하려는 경향(응답 일관성 편향)일 수도 있습니다. 독립적 검증은 아닙니다.
- 반대 해석 ② STYL의 왼쪽 편향은 실제 성향이 아니라 문항 방향 설계(왼쪽에 사회적으로 바람직한 선택지 배치) 때문일 수 있습니다.
- 한계 ① 목적 분포는 모집 미션 쿼터의 산물이라 절대 비율의 시장 해석이 불가능합니다.
- 한계 ② 1-B의 평균 차이는 0.26~0.73점(7점 척도)으로 통계적으로만 유의하고 실무적 크기는 작습니다.

축 2. 숙박 유무 (숙박 있음 708 / 없음 2,172)

2-A. 목적 × 숙박 유무 — 21개 중 10개 유의 (BH FDR 5%)

목적	숙박 Y %	숙박 N %	차이(%p)	lift	Cramér's V	판정
호캉스 여행	35.0	2.5	+32.5	13.83	0.455	유의
캠핑	17.9	2.9	+15.0	6.09	0.258	유의
야외 스포츠·레포츠	21.5	13.5	+7.9	1.59	0.093	유의
Well-ness 여행	29.2	23.2	+6.0	1.26	0.059	유의
유흥/오락	10.7	6.9	+3.9	1.56	0.061	유의
SNS 인생샷 여행	61.0	58.0	+3.1	1.05	0.026	n.s.
지역 축제·이벤트	11.3	8.3	+3.0	1.36	0.044	유의

목적	숙박 Y %	숙박 N %	차이(%p)	lift	Cramér's V	판정
신규 여행지 발굴	21.5	18.7	+2.7	1.15	0.029	n.s.
온천/스파	6.9	4.4	+2.5	1.57	0.047	유의
테마파크· 동식물원	32.6	31.3	+1.4	1.04	0.012	n.s.
쇼핑	40.8	43.8	-3.0	0.93	0.025	n.s.
교육/체험 프로그램	5.9	9.4	-3.5	0.63	0.052	유의
문화예술/ 공연/전시	29.9	36.2	-6.2	0.83	0.056	유의
시티투어	27.5	34.2	-6.7	0.81	0.060	유의

Well-ness의 정체가 여기서 드러납니다. 지출 세그먼트로 볼 때는 무관했는데($p=0.077$) 숙박 유무로는 유의합니다(+6.0%p). 웰니스는 지출을 늘리는 목적이 아니라 숙박을 동반하는 목적이었습니다.

2-B. 성향 × 숙박 유무 — 8개 중 2개만 유의

문항	축	숙박 Y	숙박 N	차이	r	판정
STYL_2	숙박 ↔ 당일	2.22	3.11	-0.89	-0.302	유의
STYL_8	사진경시 ↔ 중시	5.07	4.88	+0.19	+0.064	유의
STYL_1	자연 ↔ 도시	3.10	3.22	-0.12	-0.033	n.s.
STYL_5	휴양 ↔ 체험	3.56	3.65	-0.09	-0.029	n.s.
STYL_3	새로운 ↔ 익숙	2.73	2.78	-0.06	-0.028	n.s.

문항	축	숙박 Y	숙박 N	차이	r	판정
STYL_6	덜알려진 ↔ 알려진	3.77	3.73	+0.04	+0.017	n.s.
STYL_7	계획 ↔ 즉흥	3.73	3.69	+0.04	+0.013	n.s.
STYL_4	비싼숙소 ↔ 저렴숙소	3.22	3.23	-0.01	+0.004	n.s. (p=0.88)

STYL_4가 완전 무차이라는 게 핵심 발견입니다. 숙소 비용 성향을 묻는 문항인데 실제 숙박 여부와 아무 관계가 없습니다. 숙박하지 않은 사람도 숙소 성향에 응답했고 그 분포가 숙박한 사람과 동일합니다. 이 문항을 숙박 관련 지표로 쓰면 안 됩니다.

2-C. STYL_2 자기보고 vs 실제 숙박 행동

STYL_2 응답	n	실제 숙박률 %
1 (숙박 매우선호)	757	37.9
2	754	28.4
3	377	20.4
4 (중립)	486	14.8
5	179	12.3
6	205	11.7
7 (당일 매우선호)	122	9.8

Spearman $\rho = -0.230$ ($p < 0.001$) · 전체 평균 숙박률 24.6%

단조 감소 패턴은 깨끗하지만, '숙박 매우선호'라고 답한 **757명** 중 실제로 숙박한 사람은 **37.9%**뿐입니다. 나머지 62%는 선호와 반대로 당일치기를 했습니다.

2-D. 동반 형태·인원 × 숙박 유무

$\chi^2 = 44.2$, $df = 6$, $p < 0.001$, $V = 0.124$

동반 형태	n	숙박률 %		인원 구간	n	숙박률 %
가족 3인 이상/3대	52	36.5		1인	629	15.1
부모 동반 여행	79	31.6		2인	1,379	26.0
3인 이상(가족 외)	324	29.0		3인	408	22.5
2인 여행(가족 외)	991	27.1		4인	320	28.1
자녀 동반 여행	495	26.1		5인+	144	50.7
2인 가족 여행	310	24.8				
나홀로 여행	629	15.1		(전 체)	2,880	24.6

동반인원 평균은 숙박 2.76명 vs 당일 2.26명 ($p<0.001$, $r=0.160$)이지만 중앙값은 둘 다 2명으로 동일합니다.

2-E. 동기 × 숙박 유무 ($\chi^2 = 65.8$, $df = 9$, $p < 0.001$)

동기 1순위	숙박 Y %	숙박 N %	차이(%p)
피로 해결·정신적 휴식	24.7	16.3	+8.4
특별한 목적(철순·신혼 등)	4.5	1.7	+2.8
동반자와의 유대감	27.4	25.6	+1.8
SNS 사진 등록 등 과시	3.5	4.1	-0.6
새로운 경험 추구	9.2	11.3	-2.1

동기 1순위	숙박 Y %	숙박 N %	차이(%p)
운동·건강 증진	2.1	4.2	-2.1
역사·문화 교육적 동기	3.1	6.9	-3.8
일상 탈출·지루함 탈피	21.9	26.0	-4.1

2-F. 축 2 핵심 3줄

1. 숙박 유무는 목적을 지출 세그먼트보다 더 선명하게 가릅니다. 호캉스 Cramér's V가 0.455로 지출 세그먼트 기준(0.341)보다 크고, 21개 중 10개가 유의합니다(지출 기준은 7개).
2. 자기보고 성향은 실제 행동을 약하게만 예측합니다. STYL_2가 37.9% → 9.8%로 단조 감소하지만 상관은 $p=-0.230$ 에 그칩니다.
3. STYL_4(숙소 비용 성향)는 실제 숙박 여부와 완전히 무관합니다(차이 0.01, $p=0.88$).

2-G. 축 2 반대 해석 · 한계

- 반대 해석 ① 호캉스 $V=0.455$ 는 정의상 순환입니다. 숙박이 목적에 내장된 항목이라 숙박률이 높은 게 당연합니다. 진짜 발견은 그럼에도 35.0%에 그친다는 점 — 호캉스를 꼽은 303명 중 65%는 숙박 기록이 없습니다.
- 반대 해석 ② STYL_2와 실제 행동의 괴리를 "자기보고가 부정확하다"로만 읽으면 안 됩니다. 성향은 일반적 선호, 이번 여행은 예산·일정 제약의 결과이므로 불일치가 당연할 수 있습니다.
- 한계 ① 숙박여부는 숙박 결제 기록 기준입니다. 팀이 확인한 자택·지인집 숙박 193건과 결제 누락 추정 23건이 있어 실제 숙박 여행은 708건보다 많습니다.
- 한계 ② 숙박 유무와 동반인원·목적이 서로 얽혀 있어(5인+ 숙박률 50.7%) 각 요인의 독립적 기여는 분리되지 않습니다. 다변량 분석이 필요합니다.

축 3. 지출 세그먼트 ⚠ 임시 컷 기준

주의 — 아래 결과는 세그먼트 컷이 확정되지 않은 상태의 잠정치입니다. 숙박 유무 분리와 [25:30:45]의 관계가 정해지면 재산출이 필요합니다.

3-A. 세그먼트 산식 (임시)

총지출 오름차순 분위수 컷

저지출 0 ~ 45% (< 127,600원) n = 1,295

중지출 45 ~ 75% (127,600 ~ 295,861원) n = 865

고지출 75 ~ 100% (>= 295,862원) n = 720

세그먼트별 총지출 중앙값: 고 453,230원 / 중 181,700원 / 저 74,300원

3-B. 목적 × 세그먼트 (21개 중 7개 유의)

목적	고 %	중 %	저 %	고-저(%p)	lift	판정
호캉스 여행	28.5	8.0	2.4	+26.1	11.88	유의
캠핑	13.8	6.5	2.8	+11.0	4.93	유의
야외 스포츠·레 포츠	21.4	16.3	11.8	+9.6	1.81	유의
유흥/오락	11.5	9.5	4.7	+6.8	2.45	유의
온천/스파	7.9	5.9	2.9	+5.0	2.72	유의
쇼핑	46.1	45.7	42.2	+3.9	1.09	n.s.
Well-ness 여행	26.9	22.4	25.3	+1.6	1.06	n.s.
교육/체험 프로그램	5.7	8.6	10.2	-4.5	0.56	유의
시티투어	28.6	32.9	35.5	-6.9	0.81	유의

미션 설계 편향 통제 — 특별미션 765건을 제외해도(n=2,115) 7개 전부 방향과 크기가 유지되며 대부분 커집니다(호캉스 +24.4%p, 캠핑 +12.2%p, 시티투어 -10.5%p).

3-C. 성향 × 세그먼트 (8개 중 3개 유의)

문항	축	고	중	저	고-저	판정
STYL_2	숙박 ↔ 당일	2.39	2.94	3.13	-0.74	유의
STYL_8	사진경시 ↔ 중시	5.07	5.02	4.80	+0.27	유의
STYL_4	비싼숙소 ↔ 저렴한숙소	3.05	3.25	3.30	-0.25	유의
나머지 5문항	—	—	—	—	≤0.17	n.s.

3-D. 동반 형태·인원 × 세그먼트

$\chi^2 = 210.6$, $df = 12$, $p < 0.001$, $V = 0.191$

동반 형태	전체 n	고 %	중 %	저 %	lift
2인 여행(가족 외)	991	32.2	41.4	31.0	1.04
나홀로 여행	629	12.6	16.0	30.9	0.41
자녀 동반 여행	495	18.3	17.1	16.6	1.10
3인 이상(가족 외)	324	17.4	13.1	6.6	2.64
2인 가족 여행	310	10.4	8.9	12.2	0.85

총지출 착시 검증 — 1인당 지출

인원	n	총지출 중앙값	1인당 중앙값
1인	629	87,770원	87,770원

인원	n	총지출 중앙값	1인당 중앙값
2인	1,379	146,000원	73,000원
3인	408	154,900원	51,633원
4인	320	201,975원	50,494원
5인+	144	406,136원	64,866원

인원이 늘수록 총지출은 오르지만 1인당은 떨어집니다. 그럼에도 세그먼트별 1인당 지출 중앙값은 고 **189,799원** / 중 **82,300원** / 저 **36,790원**으로 **5.2배** 격차가 유지됩니다(총지출 격차 6.1배).

3-E. 대시보드 동반 필터 축 — 3안 비교

축	범주 수	χ^2	p	Cramér's V	최소 범주 n	권고
A. 인원 우선 (1/2/3~4/5+)	4	250.6	<0.001	0.209	144	채택 권장
C. 현행 동반형태(병합)	7	210.6	<0.001	0.191	52	보조 축
B. 관계 우선(REL_CD 파생)	10	13.0	0.791	0.048	3	비권장

축 B는 기록 보유 2,251건만으로 재검정해도 $p=0.81$, 상위 5개 범주만 남겨도 $p=0.43$ 입니다. 관계별 고지출 비율이 연인 25.8% · 친구 25.6% · 부부 25.7%로 거의 평평합니다.

축 A 상세

인원 구간	n	고 %	중 %	저 %
1인	629	14.5	21.9	63.6
2인	1,379	23.1	32.8	44.2

인원 구간	n	고 %	중 %	저 %
3~4인	728	29.7	33.2	37.1
5인+	144	66.0	22.9	11.1

3-F. 통계 검정 종합

사전 지정 가설 판정

가설	내용	결과	판정
H1	고지출은 숙박형 목적 비율이 높다	호캉스 OR=16.0 p<0.001 / 웰니스 p=0.077	부분 채택
H2	고지출은 '비싼 숙소' 쪽	STYL_4 p=0.004, r=-0.084	채택 (효과 미미)
H3	고지출은 '숙박' 쪽	STYL_2 p<0.001, r=-0.250	채택
H4	저지출은 쇼핑·시티투어가 높다	시티투어 OR=0.74 p=0.003 / 쇼핑 반대 방향 p=0.28	부분 기각
H5	고지출은 목적 코드 개수가 많다	4.10 vs 3.65 p<0.001, $\epsilon^2=0.011$	채택 (효과 미미)

5개 중 완전 채택은 H3 하나입니다. H1의 웰니스 기각은 축 2에서 원인이 밝혀졌습니다 — 웰니스는 지출이 아니라 숙박과 붙어 있었습니다.

효과크기 서열 (34개 검정 통합 BH 보정 후 유의 14개)

순위	검정	효과크기	판정
1	목적 호캉스	V = 0.341	대에 근접
2	동반인원 4구간	V = 0.209	중
3	동반형태 7범주	V = 0.191	중
4	목적 캠핑	V = 0.177	소~중

순위	검정	효과크기	판정
5	동기 1순위	$V = 0.122$	소
6~10	유흥/야외스포츠/온천/교육체험/시티투어	$V = 0.056 \sim 0.108$	소
11	STYL_2	$\epsilon^2 = 0.031$	소
12	목적코드 개수	$\epsilon^2 = 0.011$	소
13~14	STYL_8, STYL_4	$\epsilon^2 = 0.005, 0.003$	극소

기준 — Cramér's $V(df=2)$: 소 0.07 / 중 0.21 / 대 0.35 · ϵ^2 : 소 0.01 / 중 0.06 / 대 0.14
모든 카이제곱 검정의 최소 기대빈도 8.5 이상으로 전제 충족.

사후 쌍대비교 (Mann-Whitney U, Bonferroni ×3)

변수	고 vs 중	중 vs 저	고 vs 저	패턴
STYL_2	유의 ($r=-0.189$)	유의 ($r=-0.063$)	유의 ($r=-0.250$)	단조
동반인원	유의 ($r=0.152$)	유의 ($r=0.192$)	유의 ($r=0.321$)	단조
목적코드 개수	유의	유의	유의 ($r=0.150$)	단조
STYL_8	n.s.	유의	유의 ($r=0.095$)	저지출만 다름
STYL_4	유의	n.s.	유의 ($r=-0.084$)	고지출만 다름

민감도 — 중지출 제외, 고 vs 저 2군 ($n = 2,015$)

7개 전부 유지: 호캉스 **OR 16.01** · 캠핑 **5.58** · 온천/스파 **2.84** · 유흥 **2.60** · 야외스포츠 **2.03** · 시티투어 **0.74** · 교육체험 **0.53**

3-G. 축 3 반대 해석 · 한계

- 반대 해석 ① 호캉스·캠핑·온천은 숙박이 목적에 내장된 항목입니다. 세그먼트가 총지출로 정의된 이상 동어반복에 가깝습니다.
- 반대 해석 ② 나홀로가 저지출인 게 아니라 총액을 1명이 쓰니 작을 뿐일 수 있습니다. 1인당 지출 중앙값은 나홀로가 **87,770원**으로 전체 동반 형태 중 **1위**입니다.
- 반대 해석 ③ 축 B가 평평한 것이 "관계는 무의미하다"는 뜻은 아닙니다. **480건** 오염 + **629건** 기록 없음으로 신호가 지워졌을 가능성이 큼니다.

- 한계 ① 사전 가설 5개는 데이터를 일부 확인한 뒤 작성됐습니다. "부분 확증적"으로 표기하며 사후 쌍대비교와 2군 민감도로 보강했습니다.
- 한계 ② 세그먼트 컷 미확정. 숙박비가 포함된 지출로 숙박형 목적을 설명하는 순환 구조가 있습니다.

4. 세 축 비교

	축 1 (없음)	축 2 (숙박 유무)	축 3 (지출 세그먼트)
목적 최대 효과	—	V = 0.455 (호캉스)	V = 0.341 (호캉스)
유의 목적 수	—	10 / 21	7 / 21
유의 성향 수	—	2 / 8	3 / 8
순환 논리 위험	없음	높음 (목적에 숙박 내장)	높음 (숙박비 포함)
컷 확정 필요	불필요	불필요	필요
고유 발견	목적-성향 정합성 검증	Well-ness의 정체, STYL_4 무효	고가치 고객 프로파일

세 축은 대체 관계가 아니라 역할 분담입니다. 축 1은 데이터 신뢰성 검증과 기술통계로, 축 2는 목적 해석용으로, 축 3은 프로젝트 주제(고가치 고객)에 답하는 용도로 씁니다.

5. 종합 결론 및 제언

5-1. 고가치 고객 프로파일 (잠정)

축	고지출	저지출
목적	호캉스 · 캠핑 · 온천/스파 · 야외스포츠	시티투어 · 교육/체험 · 문화예술
동기	동반자와의 유대감 · 휴식	일상 탈출 · 새로운 경험 · 교육
성향	숙박 선호(STYL_2)	당일 선호

축	고지출	저지출
동반	3인 이상 · 5인+	나홀로

한 문장으로: "여럿이서, 자고 오는, 시설을 이용하는 여행"

5-2. 대시보드 반영 제언

1. 동반 필터는 인원 우선 **4구간(1인 / 2인 / 3~4인 / 5인+)**을 사용합니다. 관계 기반 분류는 보류합니다.
2. 지출 지표는 총지출과 **1인당 지출**을 반드시 병기합니다. 총지출 단독은 "대가족 = 고가치" 착시를 만듭니다.
3. 성향(**STYL**) 8문항을 세그먼트 구분 필터로 쓰지 않습니다. **STYL_2**만 보조 지표로 검토 가능하며, **STYL_4**는 실제 숙박 행동과 무관하므로 숙박 관련 지표에서 제외합니다.
4. 목적 필터는 21개 전부가 아니라 축 **2·3**에서 공통 유의한 목적 위주로 축약합니다: 호캉스 · 캠핑 · 야외스포츠 · 유흥/오락 · 온천/스파 · 시티투어 · 교육/체험.
5. 숙박 유무를 1차 필터로 두는 구성을 검토할 만합니다. 목적을 가장 잘 가르는 축이면서 컷 확정을 기다리지 않아도 됩니다.

5-3. 전체 한계

1. 목적 분포와 동반 형태 분포 모두 모집 쿼터의 산물이므로 시장 점유 해석은 불가합니다. 집단 간 상대 비교만 유효합니다.
2. 지출 세그먼트(축 3)는 임시 컷이며 숙박 유무를 분리하지 않았습니다.
3. 사전 가설은 부분 확증적이며 엄밀한 사전등록이 아닙니다.
4. 모든 검정이 동일 표본 **n=2,880**의 반복 검정입니다. 타 권역(동부·서부·제주) 재현성은 미확인입니다.
5. 축 2와 축 3의 요인들이 서로 얽혀 있어 각 요인의 독립적 기여는 분리되지 않습니다. 다변량 분석이 필요합니다.

6. 미결 사항 및 강사님 문의 예정

나홀로 여행인데 동반자기록 존재	△ 480건	마스터 COMPANIONS_NUM은 전부 0
비(非)나홀로인데 동반자기록 없음	△ 480건	
COMPANIONS_NUM == 동반자기록 행수	△ 915건만 일치 (1,965건 불일치)	차이 -1 557건 / +1 544건 등 양방향

#	이슈	필요한 결정
1	동반자정보 시트 활용	68% 불일치 상태에서 관계 기반 분석을 포기할지, 원본 재확인할지
2	TRAVEL_MISSION_CHECK 활용	1순위가 실제 목적에 포함되는 비율 80.2%, 측정 대상 불명확
3	동반인원 이상치	10명 이상 15건(최대 21명) 제외 여부 (현재 미제외)

6-2. 강사님 문의 사항

1. (기존) 사전소비내역 중복을 제거하지 않고 포함하는 방향
2. (기존) 숙박소비 유무로 나눠 분석하는 방향
3. (추가) 동반자정보 시트의 68% 불일치 — 원본 결함인지 병합 과정 문제인지 판단 요청
4. (추가) 목적(MIS)이 모집 미션이라는 설계 특성상, 목적 기반 분석을 어느 수준까지 일반화해 서술해도 되는지

부록. 첨부 파일 구성

analysis_frame_hyejeong.xlsx — 24개 시트

구분	시트
데이터	01_분석프레임_2880 02_목적_롱포맷_11003 03_동기_롱포맷_8302 04_동반자_롱포맷_3977
검증·정의	05_정합성검증 06_파생컬럼정의
축 1 (없음)	17_A_목적분포 18_A_동기성향동반분포 19_A_목적x성향 20_A_동반형태x성향
축 2 (숙박 유무)	21_B_목적x숙박 22_B_성향x숙박 23_B_동반동기x숙박 24_B_STYL2_행동검증

구분	시트
축 3 (지출 세그먼트)	07_목적x세그먼트 08_성향x세그먼트 09_동기x세그먼트 10_재분류축_비교 11_축A_인원우선_상세 12_동반형태x목적
축 3 검정	13_사전가설_판정 14_전체34검정_통합BH 15_사후쌍대비교 16_민감도_고vs저

분석 환경: Python (pandas, scipy) 검정 방법: 카이제곱(비율) · Kruskal-Wallis(순서형 3군) · Mann-Whitney U(2군·사후) · Spearman(상관) · BH FDR 5%(다중검정 보정) · Bonferroni(사후 쌍대비교)